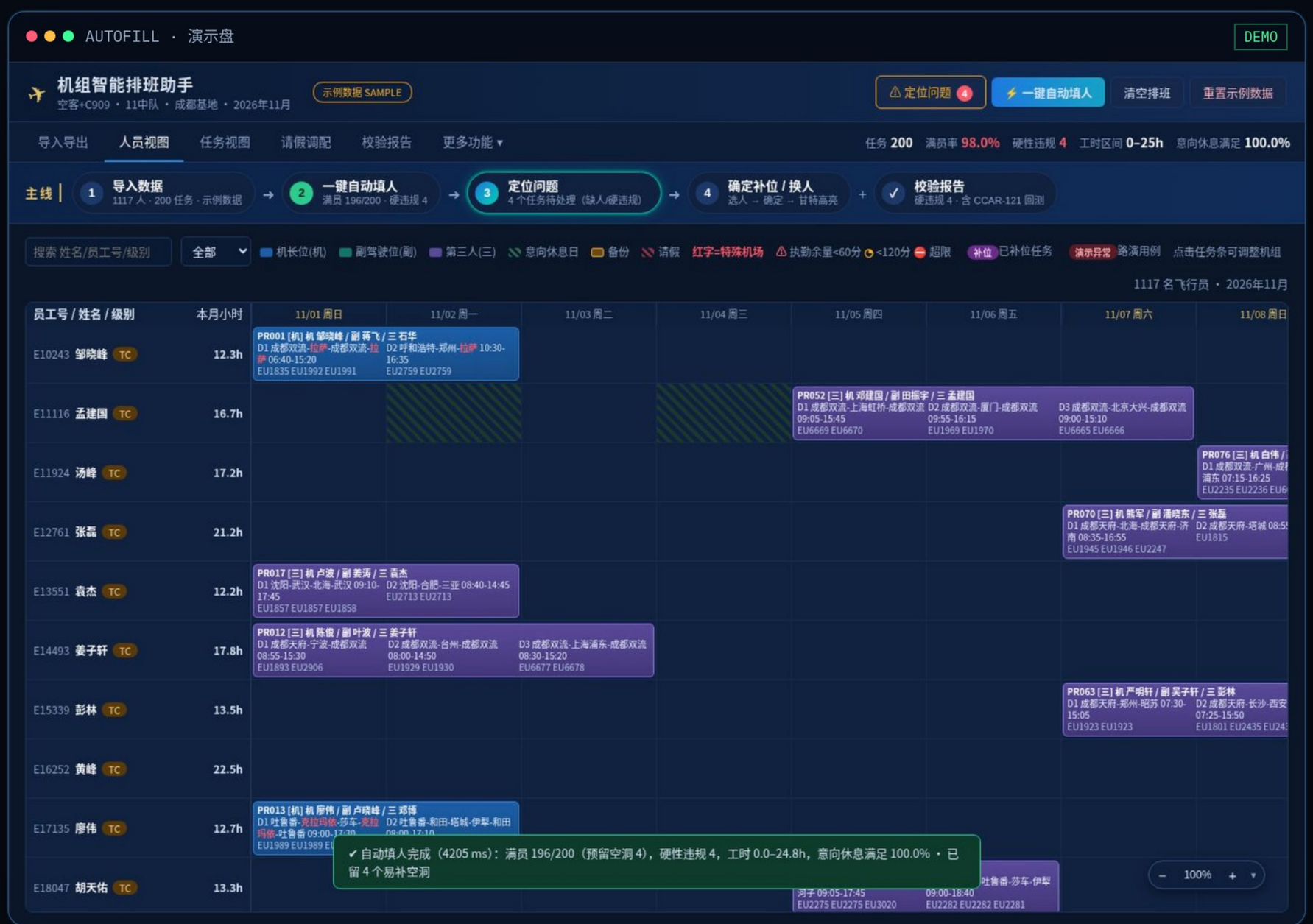
航班调度与 AI，高效率辅助方案

智能排班，精准到每一位机组。

从手工填表、经验校验和群聊协调，升级到自动编排、规章校验、请假补位与压力回测连成的闭环。

打开演示 查看实测

示例 / 化名数据 · 非正式生产系统



同一项工作。两种方式。

旧方式靠人盯表；新方式把规则写进引擎，让草案可跑、违规可找、补位可比。

以前	现在
逐格填表，跨表靠眼力	一键出可校验草案
违规定位靠事后翻账	硬/软违规即时定位
请假靠群聊喊人	多方案补位，应用留痕
不敢动正式表做假设	隔离压测，不改 live

工作流	以前	现在
出草案	按天手工抠	分钟级可校验草案（演示盘）
找违规	事后翻账	硬/软分列 + 点选定位
请假	群聊协商	多方案 · 合规灯 · 留痕
压力	不敢动 live	隔离三场景复跑

一条闭环。

打开演示按此顺序跑通：重置示例 → AUTOFILL → 请假补位 → 校验 → 压力回测。

01 **自动排班** 硬约束下出草案

02 **规则校验** 违规分列并定位

03 **请假补位** 多方案 · 留痕迹

04 **运营监控** 饱和 · 今日风险

05 **压力回测** 不改 live 试失守

更快出草案 · 更早发现风险 · 更快补位 · 更从容压测 · 更方便复盘

核心能力。

每项说清痛点、做什么、结果如何——不堆术语。

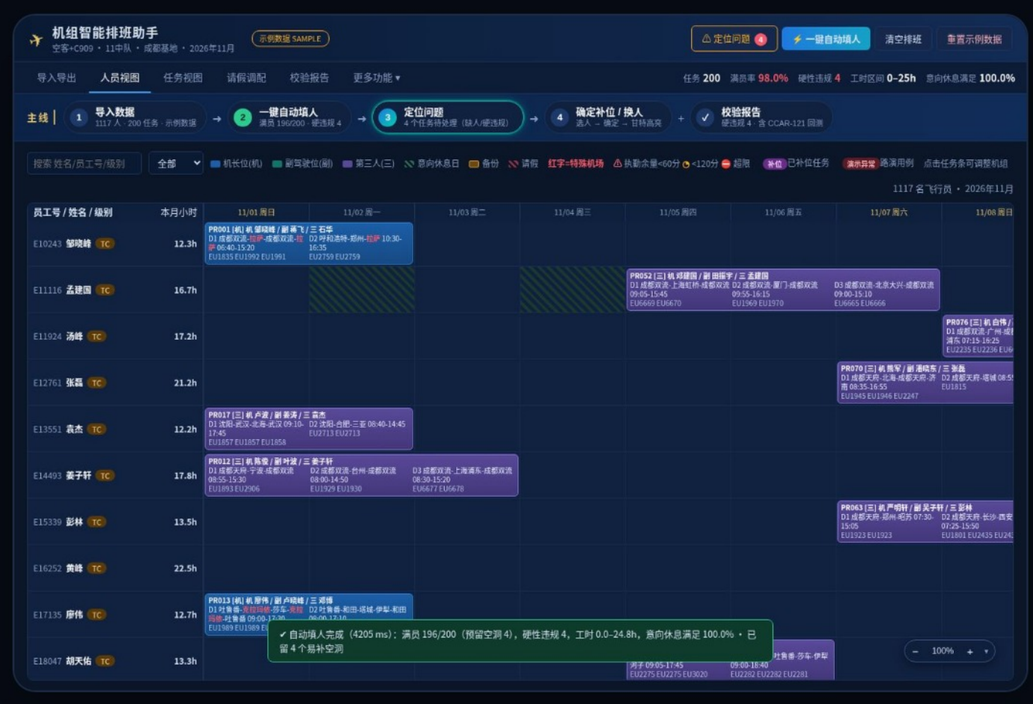
AUTOFILL

一键出草案。

整月逐格填太慢，约束一交叉就不敢说「过了」。

一键自动排班，在三人制座位、休息、资质等硬约束下生成可校验草案；宁缺毋滥。

演示盘 **212 / 212** 满员 · 硬违规 **0**



VALIDATE

违规，点一下就到。

规章靠口头提醒时，硬伤和软提醒搅在一起，只能事后翻账。

校验报告硬/软分列，点击条目定位到任务；三人制、特殊机场、新机长带教、帮扶≤1、第5日等进引擎。





基线硬违规 **0** · lite 可复跑

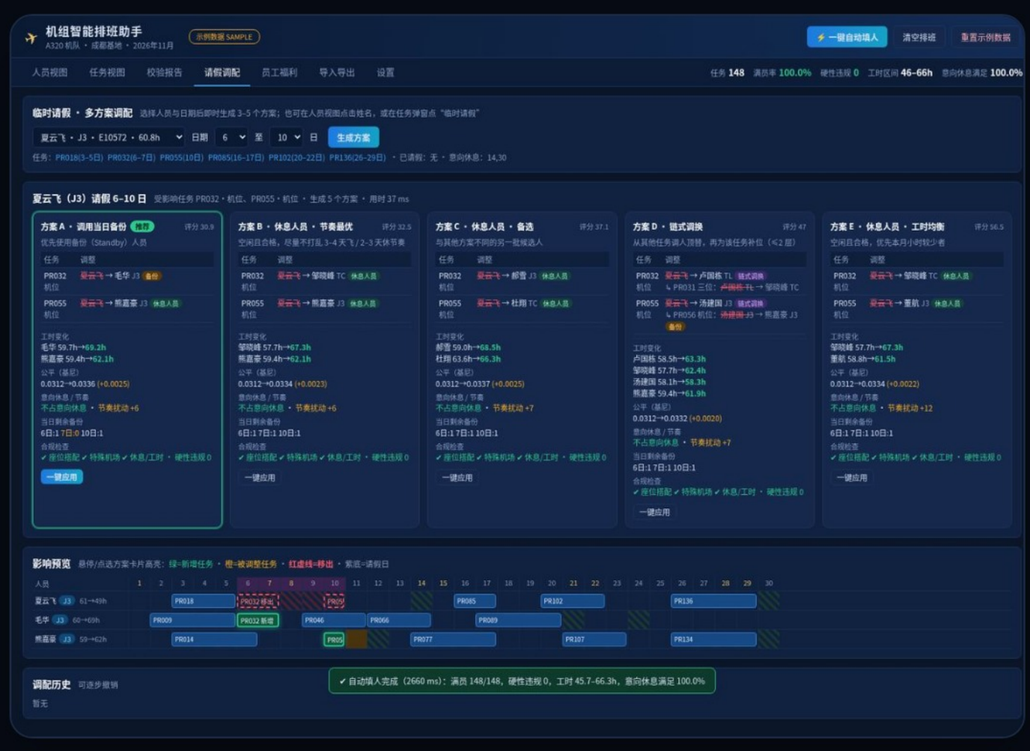
LEAVE-REPAIR

请假，多方案比较。

临时请假靠群聊喊人，方案难并列，合规与影响说不清。

系统给出多套方案卡片，看合规灯再应用；补位写入痕迹，历史可撤销。

lite「请假调配」可走完全流程

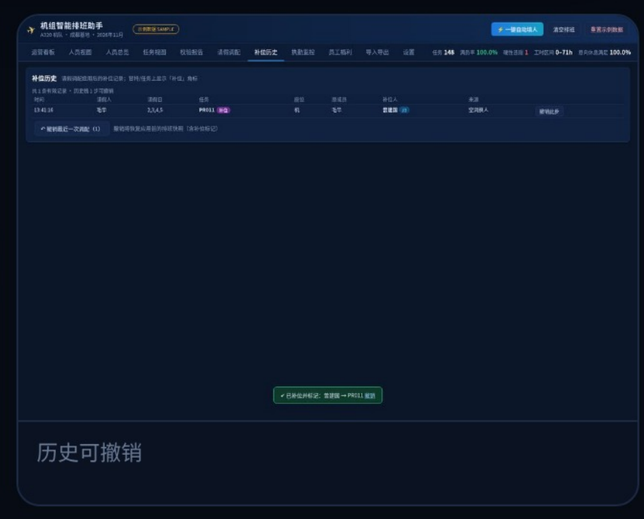




应用后高亮



补位痕迹



历史可撤销

DIAGNOSE

排不满，也说得清。

只知道「排不满」，分不清是表有问题、规则冲突，还是人真不够。

空洞诊断给出原因分类，并指向强制指派、换人链或自动纠错。

报错数量 → 下一步动作

排出班表。
更看懂风险。

排完不是终点。一屏看清饱和、韧性、今日风险、工时公平与延误空间。





饱和 · 韧性

已排与剩余容量一屏四象限，可下钻中队。

今日风险

未满员、高飞行执勤期风险、待补空洞、备份缺口。

延误鲁棒

每段 +30 / +60 分钟冲击，看还有多少处置空间。

公平 · 资质

工时基尼、班型占比；体检与特殊机场供需。

排得好。
也照顾到人。

效率之外，规则运行时同样能落实员工福利，并延伸到更多岗位。

同级别换班

同一级别之间可单向转出或互换任务，系统自动校验休息、工时与资质，合规才放行。

演示中已实现

双飞家庭 · 高度卡 48h

双飞行员家庭的休息安排协同对齐，按 48 小时口径统筹，减少两人班期错开。

规划中

延伸到乘务员与安全员

同一套规则运行时原理，可延伸用于乘务员排班与安全员排班，让整个排班体系效益最大化。

可延伸方向

变化来了。
先试哪里失守。

不敢动正式表做假设时，用深拷贝提前试——结果写在面板，live 不变。公开页不编造通过率。

多人请假

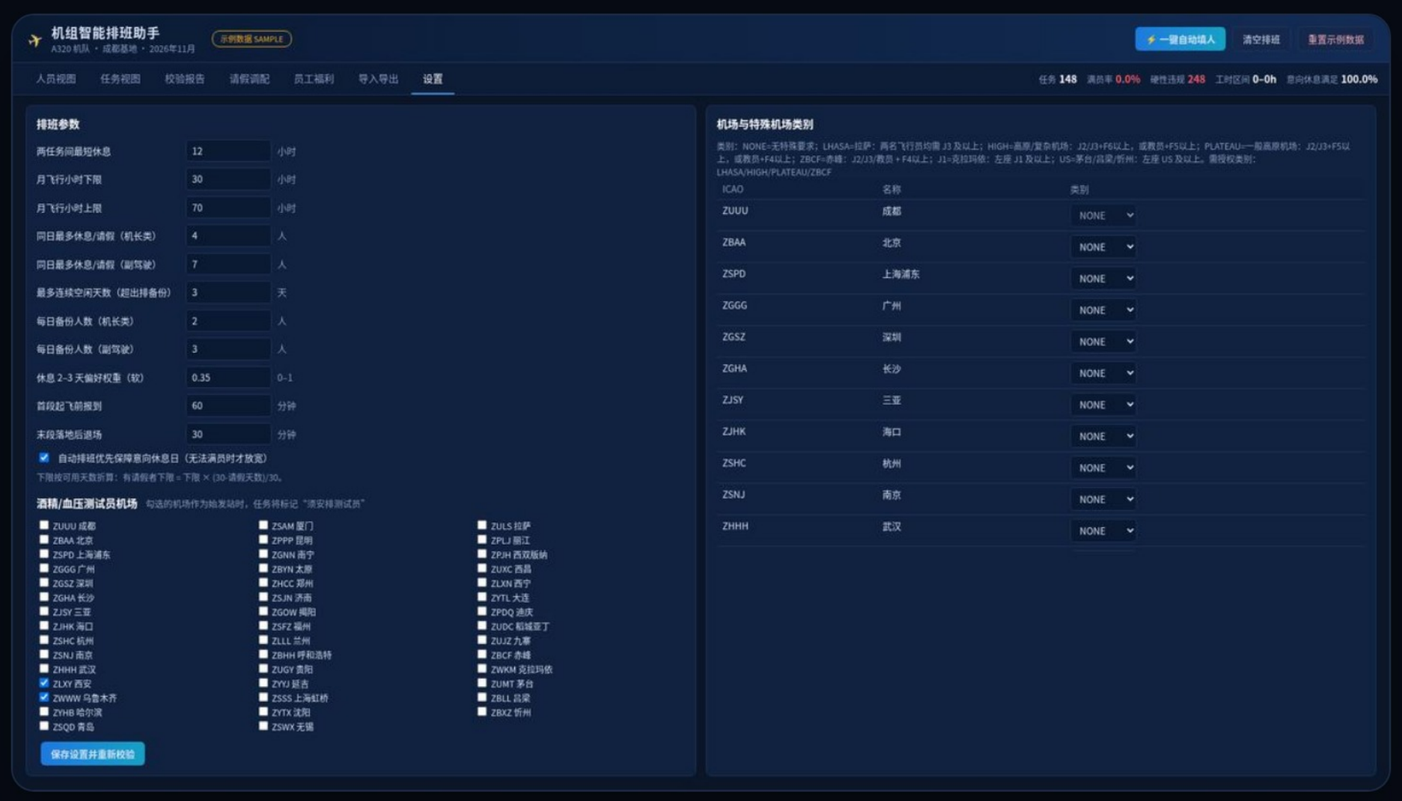
集中请假冲击

密度 +30%

暴露运力瓶颈

资质稀缺

特殊机场收紧



AI 解读结果。
不替你做决定。

千问侧栏帮你读懂满员、违规与工时输出。Key 可选、仅存本机；无 Key 时排班与校验照常跑。规则引擎仍是准绳。

已实现。

仓库已落地能力一览；细节在 lite 里点开即用。

三人制座位 · 特殊机场授权 · 新机长带教 · 帮扶 ≤1 · 模拟机占位 · 121.495(b) 第5日 · AUTOFILL · 硬/软违规 · 空洞诊断 · 同级换班 · 自动纠错 · 补位痕迹 · 延误鲁棒 · 公平性基尼 · 压力三场景 · 千问侧栏

可复跑。
才可信。

打开演示，按下面的顺序自己跑一遍。

重置示例 → AUTOFILL → LEAVE-REPAIR → VALIDATE → STRESS

打开演示

示例 / 化名数据 · 非正式生产系统 · 不作规章解释依据 · 效率表述为演示盘口径

打开浏览器。
跑通主线。

更快出草案，更早发现风险，更快补位，更从容压测。

打开演示